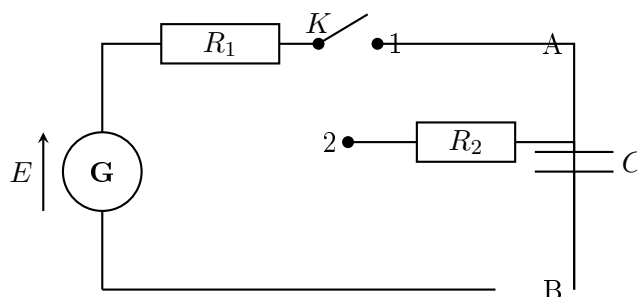


CHAPITRE 1 : LE CONDENSATEUR ET LE DIPÔLE RC

[1pt] Fiche 1 : Le Cours Complet

Conforme au Programme Tunisien de la 4ème Année Secondaire

Sections : Sciences Expérimentales & Mathématiques



Référence officielle : Livre de Physique de la 4ème Année Secondaire

Généré avec rigueur mathématique et précision physique pour l'épreuve du Baccalauréat

Contents

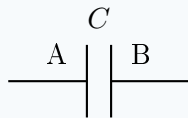
1	Le Condensateur en Régime Permanent	2
1.1	Définition, structure et symbole	2
1.2	Relation fondamentale de la charge	2
1.3	Intensité du courant transitoire et charge algébrique	2
1.4	Unités et ordres de grandeur de la capacité C	3
2	Capacité d'un Condensateur Plan	4
3	Tension de Service et Tension de Claquage	4
4	Énergie Potentielle Électrostatique	5
4.1	Démonstration rigoureuse de la formule de l'énergie	5
4.2	Expressions générales de l'énergie emmagasinée	5
4.3	Applications et rôle physique de la restitution d'énergie	5
5	Réponse d'un Dipôle RC à un Échelon de Tension (La Charge)	7
5.1	Montage expérimental d'étude	7
5.2	Établissement rigoureux de l'équation différentielle	7
5.3	Démonstration mathématique de la solution analytique	8
5.4	Expressions temporelles de $q(t)$ et $i(t)$	8
5.5	Chronogrammes de charge (Représentations graphiques)	9
6	La Décharge d'un Condensateur dans un Résistor	9
6.1	Montage de décharge	9
6.2	Équation différentielle de décharge	9
6.3	Résolution et expressions de $u_C(t)$, $q(t)$ et $i(t)$	9
6.4	Chronogrammes de décharge	10
7	La Constante de Temps $\tau = RC$	10
7.1	Équation aux dimensions (Preuve rigoureuse)	10
7.2	Rôle physique et rapidité d'évolution	11
7.3	Méthodes de détermination graphique de τ	11
7.4	Durée pratique de charge et décharge complète	11
8	Fiche Méthode : Analyse d'Oscillogrammes (Exercice type résolu)	12
8.1	Énoncé (Tiré du livre de physique tunisien)	12
8.2	Questions	12
8.3	Correction détaillée pas à pas	12

1 Le Condensateur en Régime Permanent

1.1 Définition, structure et symbole

Définition

Un **condensateur** est un composant électrique constitué de deux surfaces conductrices appelées **armatures** (A et B), disposées face à face, et séparées par un milieu isolant appelé **diélectrique** (l'air, le papier paraffiné, le mica, le polystyrène, le verre ou des matières céramiques). Son symbole conventionnel est :



Un condensateur est capable de **stocker des charges électriques** opposées $+q$ et $-q$ sur ses armatures lorsqu'il est soumis à une tension continue, et de les restituer lors de sa décharge dans un récepteur.

1.2 Relation fondamentale de la charge

Lorsqu'un courant électrique traverse un dipôle capacitif, il transporte des charges électriques. Si l'on choisit arbitrairement comme sens positif du courant celui qui est orienté de l'armature A vers l'armature B, alors l'armature A se charge positivement et porte la charge $q_A = q$, tandis que l'armature B se charge négativement et porte la charge $q_B = -q$.

Formule Clé

La charge q portée par l'armature A est proportionnelle à la tension $u_C = v_A - v_B$ appliquée à ses bornes :

$$q = C \cdot u_C \quad (1)$$

Où :

- q est la charge électrique en **coulombs (C)**.
- u_C est la tension aux bornes du condensateur en **volts (V)**.
- C est la **capacité du condensateur en farads (F)**.

1.3 Intensité du courant transitoire et charge algébrique

Par définition, l'intensité $i(t)$ d'un courant électrique représente la quantité d'électricité traversant une section droite du circuit par unité de temps :

$$i(t) = \frac{dq}{dt} \quad (2)$$

Comme la relation de charge donne $q(t) = C \cdot u_C(t)$, on en déduit immédiatement la relation liant l'intensité instantanée à la tension transitoire :

Formule Clé

$$i(t) = C \cdot \frac{du_C}{dt} \quad (3)$$

L'intensité $i(t)$ est une **grandeur algébrique** :

- $i > 0$: le courant circule dans le sens positif choisi (phase de charge : les charges s'accumulent).
- $i < 0$: le courant circule dans le sens contraire du sens positif (phase de décharge : les charges quittent les armatures).

1.4 Unités et ordres de grandeur de la capacité C

Le Farad (F) étant une unité extrêmement grande pour des circuits usuels, on utilise très couramment ses sous-multiples :

Sous-multiple	Symbole	Valeur en Farad	Type courant de condensateur
millifarad	mF	10^{-3} F	Condensateur électrochimique (fort stockage)
microfarad	μ F	10^{-6} F	Condensateur au papier, polypropylène (filtrage)
nanofarad	nF	10^{-9} F	Condensateur céramique (haute fréquence)
picofarad	pF	10^{-12} F	Condensateur au mica, céramique miniature
femtofarad	fF	10^{-15} F	Capacité parasite des puces en silicium

Table 1: Principales unités et types de condensateurs rencontrés

2 Capacité d'un Condensateur Plan

Un condensateur plan est formé par deux plaques conductrices parallèles de surface S disposées face à face et séparées par une distance e remplie d'un diélectrique de permittivité absolue ε .

Formule Clé

La capacité C d'un condensateur plan est proportionnelle à la surface S en regard des armatures et inversement proportionnelle à l'épaisseur e du diélectrique :

$$C = \varepsilon \frac{S}{e} = \varepsilon_r \varepsilon_0 \frac{S}{e} \quad (4)$$

Où :

- S est la surface d'une armature en regard de l'autre en **mètres carrés** (m^2).
- e est l'écartement entre les armatures en **mètres** (**m**).
- ε_0 est la permittivité absolue du vide (ou de l'air) : $\varepsilon_0 = \frac{1}{36\pi \cdot 10^9} \approx 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ F} \cdot \text{m}^{-1}$.
- ε_r est la **permittivité relative** du diélectrique (sans dimension).
- $\varepsilon = \varepsilon_r \varepsilon_0$ est la permittivité absolue du diélectrique en **F·m⁻¹**.

Diélectrique	Permittivité relative ε_r	Permittivité absolue ε ($10^{-11} \text{ F} \cdot \text{m}^{-1}$)
Vide, air	1	0,885
Papier paraffiné	2 - 2,5	1,8 - 2,2
Polystyrène	2 - 3	1,8 - 2,7
Verre	4 - 7	3,5 - 6,2
Mica	5 - 8	4,4 - 7,1
Céramique	15 - 2500	13,2 - 2200

Table 2: Valeurs de permittivités relatives et absolues de divers diélectriques

3 Tension de Service et Tension de Claquage

Définition

- **Tension de claquage** : C'est la plus petite tension limite appliquée entre les armatures d'un condensateur qui provoque le jaillissement d'une étincelle à travers le diélectrique. Le diélectrique perd alors définitivement son caractère isolant et est perforé (**destruction du composant**).
- **Tension de service** : C'est la tension maximale continue d'utilisation recommandée par le constructeur et sérigraphiée sur le boîtier afin d'assurer un fonctionnement sûr sans aucun risque de claquage.

Attention / Piège classique

Lors de l'utilisation d'un condensateur, il faut toujours s'assurer que la tension maximale appliquée dans le circuit (par exemple la force électromotrice E d'un générateur) reste strictement inférieure à la tension de service pour éviter la destruction du condensateur et des courts-circuits dangereux.

4 Énergie Potentielle Électrostatique

4.1 Démonstration rigoureuse de la formule de l'énergie

Le condensateur se comporte comme un réservoir d'énergie potentielle électrique (ou électrostatique). Pour charger un condensateur, le générateur fournit un travail électrique pour déplacer les charges d'une armature à l'autre contre les forces de répulsion électrostatique.

L'énergie infinitésimale dE_C transférée au condensateur sous une tension instantanée u_C pour un apport de charge infinitésimal dq s'écrit :

$$dE_C = u_C \cdot dq \quad (5)$$

Comme $q = Cu_C$, on a $dq = Cdu_C$. En injectant cette expression dans la première relation :

$$dE_C = u_C \cdot (Cdu_C) = C \cdot u_C du_C \quad (6)$$

Pour obtenir l'énergie totale emmagasinée E_C lorsque la tension aux bornes passe de 0 à une tension finale U_0 , on intègre par rapport à la variable u_C :

$$E_C = \int_0^{U_0} Cu_C du_C = C \left[\frac{1}{2} u_C^2 \right]_0^{U_0} = \frac{1}{2} CU_0^2 \quad (7)$$

4.2 Expressions générales de l'énergie emmagasinée

Formule Clé

L'énergie emmagasinée E_C par un condensateur de capacité C portant une charge q sous une tension u_C s'exprime sous trois formes équivalentes :

$$E_C = \frac{1}{2} Cu_C^2 = \frac{1}{2} \frac{q^2}{C} = \frac{1}{2} q \cdot u_C \quad (8)$$

Où :

- E_C est exprimée en **Joules (J)**.
- C est la capacité en **Farads (F)**.
- u_C est la tension en **Volts (V)**.
- q est la charge en **Coulombs (C)**.

4.3 Applications et rôle physique de la restitution d'énergie

L'énergie stockée par un condensateur se libère très rapidement lors de sa décharge (décharge brève de forte puissance), ce qui permet de nombreuses applications :

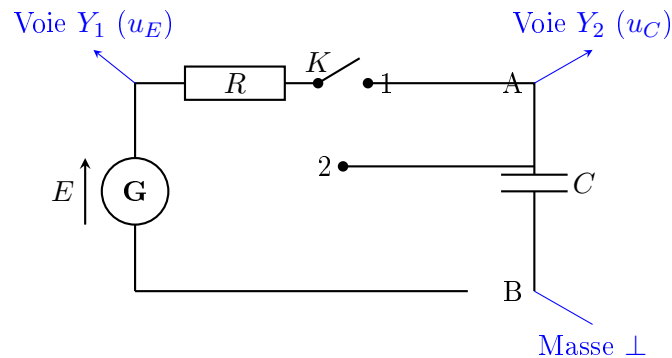
- **Le flash d'appareil photo** : Le condensateur accumule lentement l'énergie d'une pile, puis la restitue de façon presque instantanée (durée de quelques millisecondes) à une lampe à décharge, créant un éclair de lumière de très forte intensité.

- **Le moteur électrique** : La décharge d'un condensateur de grande capacité peut faire tourner brièvement l'arbre d'un moteur en transformant l'énergie électrique en énergie cinétique.
- **Le défibrillateur cardiaque** : Permet de délivrer un choc électrique d'énergie contrôlée à travers le thorax pour relancer les battements d'un cœur en fibrillation.

5 Réponse d'un Dipôle RC à un Échelon de Tension (La Charge)

5.1 Montage expérimental d'étude

Pour étudier la charge, on réalise le circuit comportant en série un générateur idéal de tension continue de f.e.m. E , un interrupteur double K , un conducteur ohmique de résistance R et un condensateur de capacité C .



À l'instant $t = 0$, on place l'interrupteur K sur la position 1. La tension aux bornes du dipôle passe instantanément de 0 à une valeur constante E : c'est un **échelon de tension**.

5.2 Établissement rigoureux de l'équation différentielle

Considérons la maille orientée dans le sens positif du courant pendant la charge (position 1). La loi des mailles s'écrit :

$$u_R(t) + u_C(t) - E = 0 \implies u_R(t) + u_C(t) = E \quad (9)$$

D'après la loi d'Ohm pour le résistor : $u_R(t) = R \cdot i(t)$. De plus, la relation courant-tension du condensateur est $i(t) = C \cdot \frac{du_C}{dt}$. On obtient donc :

$$R \cdot i(t) + u_C(t) = E \implies RC \frac{du_C}{dt} + u_C(t) = E \quad (10)$$

En posant $\tau = RC$, constante de temps du circuit, l'équation s'écrit sous forme canonique :

Formule Clé

$$\tau \frac{du_C}{dt} + u_C(t) = E \quad \text{ou} \quad \frac{du_C}{dt} + \frac{1}{RC} u_C(t) = \frac{E}{RC} \quad (11)$$

On peut également écrire les équations différentielles régissant l'évolution de la charge $q(t)$ et du courant transitoire $i(t)$ en charge :

- **En charge $q(t)$** : Comme $q = Cu_C \implies u_C = \frac{q}{C}$, l'équation différentielle s'écrit :

$$R \frac{dq}{dt} + \frac{q}{C} = E \implies \frac{dq}{dt} + \frac{1}{RC} q = \frac{E}{R} \quad (12)$$

- **En intensité $i(t)$** : En dérivant par rapport au temps la première équation des mailles :

$$R \frac{di}{dt} + \frac{1}{C} i = 0 \implies \frac{di}{dt} + \frac{1}{RC} i = 0 \quad (13)$$

5.3 Démonstration mathématique de la solution analytique

La solution générale d'une équation différentielle linéaire du 1er ordre avec second membre constant est de la forme :

$$u_C(t) = Ae^{-\alpha t} + B \quad (14)$$

Pour trouver les constantes A , B et α , nous injectons cette solution dans l'équation différentielle. Sa dérivée par rapport au temps est :

$$\frac{du_C}{dt} = -\alpha Ae^{-\alpha t} \quad (15)$$

Remplaçons dans $\tau \frac{du_C}{dt} + u_C(t) = E$:

$$\tau(-\alpha Ae^{-\alpha t}) + (Ae^{-\alpha t} + B) = E \implies Ae^{-\alpha t}(1 - \tau\alpha) + B = E \quad (16)$$

Cette équation doit être vraie à tout instant $t \geq 0$. Cela exige que le terme dépendant du temps s'annule, et que le terme constant s'égale avec le second membre :

$$1 - \tau\alpha = 0 \implies \alpha = \frac{1}{\tau} = \frac{1}{RC} \quad (17)$$

$$B = E \quad (18)$$

Ainsi, la solution s'écrit : $u_C(t) = Ae^{-t/\tau} + E$.

Déterminons la constante A par la condition physique initiale. Le condensateur est initialement totalement déchargé, la tension à ses bornes à $t = 0$ est nulle :

$$u_C(0) = 0 \implies Ae^0 + E = 0 \implies A + E = 0 \implies A = -E \quad (19)$$

Finalement, l'expression de la tension de charge transitoire est :

Formule Clé

$$u_C(t) = E \left(1 - e^{-t/\tau}\right) \quad (20)$$

5.4 Expressions temporelles de $q(t)$ et $i(t)$

À partir de la solution de $u_C(t)$, on en déduit les expressions de la charge et de l'intensité en fonction du temps :

- **Expression de la charge $q(t)$:**

$$q(t) = C \cdot u_C(t) = CE \left(1 - e^{-t/\tau}\right) = Q_0 \left(1 - e^{-t/\tau}\right) \quad (21)$$

Où $Q_0 = CE$ représente la **charge maximale du condensateur en régime permanent**.

- **Expression de l'intensité du courant de charge $i(t)$:**

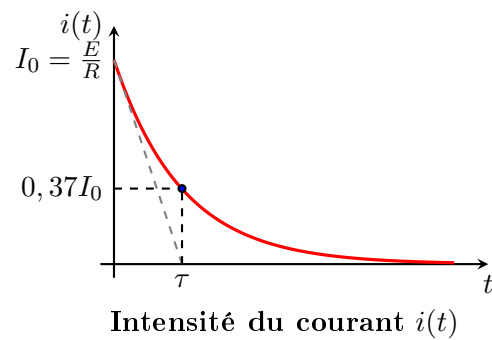
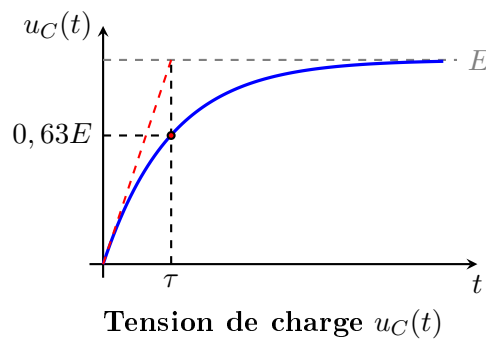
$$i(t) = \frac{dq}{dt} = \frac{d}{dt} \left[CE \left(1 - e^{-t/\tau}\right) \right] = CE \left(\frac{1}{\tau} e^{-t/\tau} \right) = \frac{E}{R} e^{-t/\tau} \quad (22)$$

En posant $I_0 = \frac{E}{R}$, l'intensité maximale au tout début de la charge ($t = 0$), on obtient :

Formule Clé

$$i(t) = I_0 e^{-t/\tau} \quad \text{avec} \quad I_0 = \frac{E}{R} \quad (23)$$

5.5 Chronogrammes de charge (Représentations graphiques)



6 La Décharge d'un Condensateur dans un Résistor

6.1 Montage de décharge

Le condensateur étant préalablement chargé sous la tension E , à l'instant choisi comme nouvelle origine des temps $t = 0$, on bascule l'interrupteur K sur la position 2 (le générateur n'est plus relié). Le condensateur se ferme sur la résistance de décharge.

6.2 Équation différentielle de décharge

En appliquant la loi des mailles dans le circuit de décharge fermé :

$$u_R(t) + u_C(t) = 0 \implies R \cdot i(t) + u_C(t) = 0 \quad (24)$$

Comme $i(t) = C \frac{du_C}{dt}$, on obtient :

Formule Clé

$$RC \frac{du_C}{dt} + u_C(t) = 0 \implies \tau \frac{du_C}{dt} + u_C(t) = 0 \quad (25)$$

L'équation différentielle correspondante pour la charge $q(t)$ et le courant $i(t)$:

- En charge $q(t)$: $\frac{dq}{dt} + \frac{1}{RC}q = 0$
- En intensité $i(t)$: $\frac{di}{dt} + \frac{1}{RC}i = 0$

6.3 Résolution et expressions de $u_C(t)$, $q(t)$ et $i(t)$

La solution est de la forme $u_C(t) = Ae^{-t/\tau}$. La condition initiale de décharge à $t = 0$ est $u_C(0) = E$, d'où $A = E$. L'expression de la tension de décharge est :

Formule Clé

$$u_C(t) = Ee^{-t/\tau} \quad (26)$$

À partir de là, on déduit :

- Expression de la charge de décharge $q(t)$:

$$q(t) = Cu_C(t) = CEe^{-t/\tau} = Q_0e^{-t/\tau} \quad (27)$$

- Expression de l'intensité de décharge $i(t)$:

$$i(t) = \frac{dq}{dt} = \frac{d}{dt} \left(CEe^{-t/\tau} \right) = CE \left(-\frac{1}{RC} \right) e^{-t/\tau} = -\frac{E}{R} e^{-t/\tau} \quad (28)$$

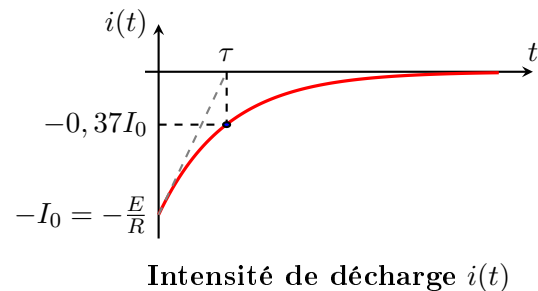
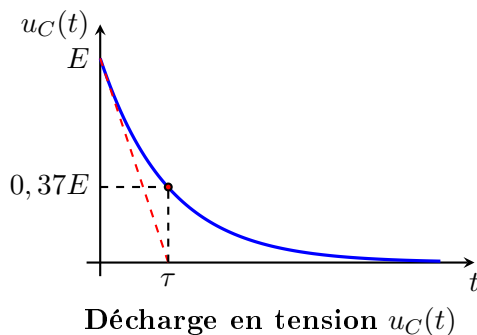
Formule Clé

$$i(t) = -I_0 e^{-t/\tau} \quad \text{avec} \quad I_0 = \frac{E}{R} \quad (29)$$

Attention / Piège classique

Le signe négatif de l'intensité de décharge ($i < 0$) indique que lors de la décharge du condensateur, le courant transitoire circule en réalité dans le sens inverse du courant de charge. C'est la preuve rigoureuse du caractère algébrique de l'intensité.

6.4 Chronogrammes de décharge



7 La Constante de Temps $\tau = RC$

7.1 Équation aux dimensions (Preuve rigoureuse)

Preuve d'homogénéité. Pour prouver que le produit $\tau = RC$ a la dimension d'un temps, écrivons l'analyse aux dimensions de chaque terme :

1. D'après la loi d'Ohm pour un conducteur ohmique : $u_R = R \cdot i \implies [R] = \frac{[U]}{[I]}$.
2. D'après la relation de la charge du condensateur : $q = C \cdot u_C \implies [C] = \frac{[Q]}{[U]}$.
3. D'après la définition du courant : $i = \frac{dq}{dt} \implies q = i \cdot t \implies [Q] = [I] \cdot [T]$.

En combinant les dimensions, la dimension du produit RC s'écrit :

$$[RC] = [R] \cdot [C] = \left(\frac{[U]}{[I]} \right) \cdot \left(\frac{[Q]}{[U]} \right) = \frac{[Q]}{[I]} \quad (30)$$

Remplaçons $[Q]$ par son expression dimensionnelle :

$$[\tau] = [RC] = \frac{[I] \cdot [T]}{[I]} = [T] \quad (31)$$

Le produit RC est bien homogène à une durée. La constante de temps τ s'exprime donc en **secondes** (s) dans le Système International d'Unités. $\square$

7.2 Rôle physique et rapidité d'évolution

La constante de temps $\tau = RC$ est une grandeur intrinsèque qui caractérise l'inertie électrique du dipôle RC. Elle renseigne sur la rapidité de la charge et de la décharge :

- Plus τ est petite, plus la charge ou la décharge du condensateur s'effectue rapidement.
- La charge/décharge est ralentie si la résistance R est grande (le courant passe moins vite) ou si la capacité C est grande (il faut accumuler plus de charges).

7.3 Méthodes de détermination graphique de τ

Fiche Méthode

Méthode 1 : Méthode de la tangente à l'origine (à $t = 0$)

- **À la charge** : L'équation de la tangente à l'origine à la courbe $u_C(t)$ est $y(t) = \frac{E}{\tau}t$. L'intersection de cette tangente avec l'asymptote horizontale $u_C = E$ s'effectue au point d'abscisse exacte $t = \tau$.
- **À la décharge** : L'équation de la tangente à l'origine à la courbe de décharge est $y(t) = E - \frac{E}{\tau}t$. Son intersection avec l'axe des abscisses s'effectue au point d'abscisse exacte $t = \tau$.

Méthode 2 : Méthode des valeurs remarquables (Méthode des 63% et 37%)

- **À la charge** : Calculons la valeur théorique à $t = \tau$:

$$u_C(\tau) = E(1 - e^{-1}) \approx 0,632 \cdot E \quad (32)$$

τ est l'abscisse correspondant à l'ordonnée égale à 63% de la tension maximale E .

- **À la décharge** : Calculons la valeur théorique à $t = \tau$:

$$u_C(\tau) = Ee^{-1} \approx 0,368 \cdot E \quad (33)$$

τ est l'abscisse correspondant à l'ordonnée égale à 37% de la tension initiale E .

7.4 Durée pratique de charge et décharge complète

En théorie physique, la charge ou la décharge complète requiert un temps infini, car le terme exponentiel $e^{-t/\tau}$ ne s'annule que pour $t \rightarrow \infty$. Cependant, en pratique industrielle et expérimentale, on considère le processus terminé dès que la différence avec l'asymptote est négligeable :

- **À 1% près** : La tension atteint 99% de E (ou 1% restant pour la décharge) :

$$1 - e^{-t/\tau} = 0,99 \implies e^{-t/\tau} = 0,01 \implies -\frac{t}{\tau} = \ln(0,01) \approx -4,6 \implies t \approx 4,6\tau \approx 5\tau \quad (34)$$

- **À 1‰ près (Très grande précision)** : La tension atteint 99,9% de E :

$$1 - e^{-t/\tau} = 0,999 \implies e^{-t/\tau} = 0,001 \implies -\frac{t}{\tau} = \ln(0,001) \approx -6,9 \implies t \approx 6,9\tau \approx 7\tau \quad (35)$$

Instant t	0	τ	$4,6\tau \approx 5\tau$	$6,9\tau \approx 7\tau$
Charge $u_C(t)$	0	$0,63E$	$0,99E$	$0,999E$
Décharge $u_C(t)$	E	$0,37E$	$0,01E$	$0,001E$

Table 3: Tableau récapitulatif de l'avancement de la réponse transitoire

8 Fiche Méthode : Analyse d'Oscillogrammes (Exercice type résolu)

8.1 Énoncé (Tiré du livre de physique tunisien)

On réalise le montage comprenant en série un générateur de force électromotrice E , deux résistors réglables de résistances R_1 et R_2 , un condensateur de capacité C et un commutateur K .

1. **Position 1** : On charge le condensateur à travers le résistor de résistance R_1 . On obtient la courbe de charge $u_C(t)$ (Fig. A).
2. **Position 2** : Le condensateur chargé sous la tension E est déchargé complètement dans le résistor de résistance $R_2 = 1 \text{ k}\Omega$ au bout d'une durée $t = 250 \text{ ms}$. La courbe de décharge est représentée sur la (Fig. B).

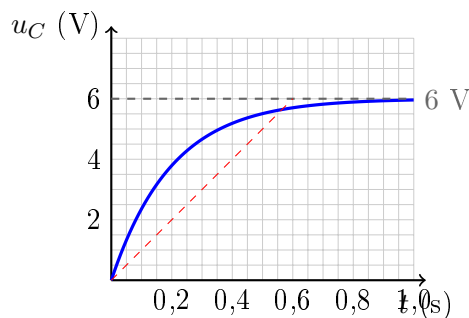


Fig. A : Courbe de charge

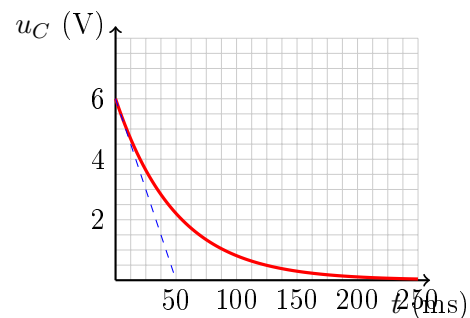


Fig. B : Courbe de décharge

8.2 Questions

1. Interpréter l'allure de la courbe de charge $u_C(t)$ et donner la valeur de la force électromotrice E .
2. Déterminer graphiquement la constante de temps τ_2 lors de la décharge du condensateur et en déduire la capacité C .
3. En déduire la valeur de la résistance R_1 du résistor utilisé pendant la charge.

8.3 Correction détaillée pas à pas

1. **Interprétation et f.e.m. E** : À l'instant $t = 0$, le condensateur est neutre ($u_C(0) = 0$). Dès la fermeture de l'interrupteur (K en 1), le courant de charge s'établit et vaut $i(0) = \frac{E}{R_1}$. Des électrons s'accumulent sur l'armature B (reliée au pôle négatif) et quittent l'armature A, ce qui fait croître progressivement la différence de potentiel $u_C = \frac{q}{C}$.

L'augmentation progressive (et non instantanée) est due à la résistance R_1 qui limite le débit de charges. Quand le processus transitoire s'achève, le condensateur est chargé à 100% : il n'y a plus d'échange de charges, $i(t) \rightarrow 0$ et la tension se stabilise à la valeur asymptotique horizontale constante $u_C(\infty) = E$. D'après l'oscillogramme de la Fig. A, l'asymptote se situe à $u_C = 6 \text{ V}$. On en déduit :

$$E = 6 \text{ V} \quad (36)$$

2. **Détermination de τ_2 et de la capacité C** : Pour la courbe de décharge (Fig. B), utilisons la méthode de la tangente à l'origine : La tangente tracée à $t = 0$ coupe l'axe des temps (axe des abscisses) au point d'ordonnée $u_C = 0$. Par lecture directe sur le graphique, l'intersection s'effectue précisément à :

$$\tau_2 = 50 \text{ ms} = 50 \cdot 10^{-3} \text{ s} = 0,05 \text{ s} \quad (37)$$

Vérifions avec la méthode des 37% : $u_C(\tau_2) = 0,37 \cdot E = 0,37 \cdot 6 \text{ V} = 2,22 \text{ V}$. Sur le graphique, l'abscisse du point d'ordonnée 2,22 V est bien de 50 ms, ce qui confirme la valeur de la constante de temps.

La constante de décharge s'exprime par $\tau_2 = R_2 \cdot C$. Nous en tirons l'expression de la capacité :

$$C = \frac{\tau_2}{R_2} = \frac{50 \cdot 10^{-3} \text{ s}}{1 \cdot 10^3 \Omega} = 50 \cdot 10^{-6} \text{ F} = 50 \mu\text{F} \quad (38)$$

3. **Détermination de la résistance R_1** : Sur l'oscillogramme de la charge (Fig. A), déterminons graphiquement la constante de temps τ_1 . La tangente à l'origine coupe l'asymptote horizontale d'équation $u_C = 6 \text{ V}$ au point d'abscisse :

$$\tau_1 = 0,1 \text{ s} = 100 \text{ ms} \quad (39)$$

Vérification par la méthode des 63% : $u_C(\tau_1) = 0,63 \cdot E = 0,63 \cdot 6 \text{ V} = 3,78 \text{ V}$. L'abscisse correspondante est bien $t = 0,1 \text{ s}$.

La constante de temps de charge s'exprime par $\tau_1 = R_1 \cdot C$. Nous en déduisons :

$$R_1 = \frac{\tau_1}{C} = \frac{0,1 \text{ s}}{50 \cdot 10^{-6} \text{ F}} = 2\,000 \Omega = 2 \text{ k}\Omega \quad (40)$$